

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2021

Unidad IV

■ Tensiones y ejes principales

Introducción

- El estado de tensión en un punto está definido por el tensor de tensión de Cauchy $\underline{\underline{\sigma}}$.
 - Tensor de rango 2 $\Rightarrow$ 9 componentes σ_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$).
 - Simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$) $\Rightarrow$ 6 componentes independientes
- En un sistema de coordenadas Cartesianas $x_1 x_2 x_3$, las componentes σ_{ij} de la tensión $\underline{\underline{\sigma}}$ se ordenan en la matriz simétrica

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

Introducción

- Las componentes σ_{ij} transforman siguiendo la reglas de transformación de tensores de rango 2 ante una rotación de coordenadas.
- Mostraremos que existe un sistema de coordenadas Cartesianas para el cual la matriz de componentes σ_{ij} toma la forma

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

- Los ejes de ese sistema son los **ejes principales de tensión**.
- Las componentes no nulas de tensión son las **tensiones principales**.

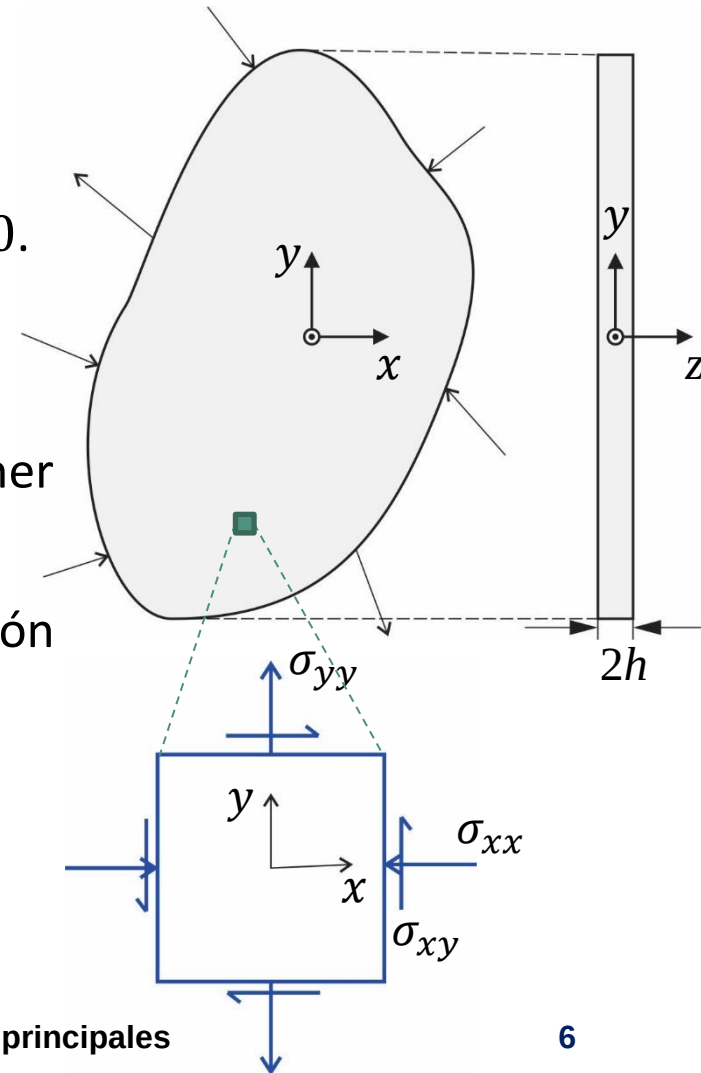
Introducción

- Matemáticamente, las **tensiones principales** son los **autovalores** y los **ejes principales de tensión** están dados por los **autovectores** del tensor de tensión.
 - Problema análogo para todo tensor simétrico de rango 2.
 - Tensiones (de Cauchy $\underline{\underline{\sigma}}$, Piola-Kirchhoff II, Biot, ...).
 - Deformaciones (infinitesimal $\underline{\underline{\varepsilon}}$, de Green $\underline{\underline{E}}$, de Almansi $\underline{\underline{e}}$, ...).
 - Tasa-de-deformación (strain-rate) $\underline{\underline{V}}$.

Estado plano de tensiones

- Simplificación válida para una placa de espesor $2h$ muy pequeño sujeta a fuerzas que actúan en el borde lateral y cuyas resultantes yacen en el plano medio $z = 0$.
- En las caras $z = \pm h$, no actúan fuerzas
- ⇒ $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$ para $z = \pm h$
- Como h es muy pequeño, podemos suponer $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$ para $-h \leq z \leq h$
- Luego, la matriz de componentes de tensión en el sistema Cartesiano xyz es

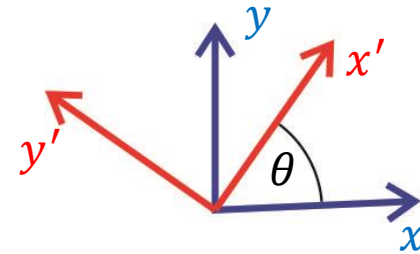
$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Estado plano de tensiones: cambio de sistema Cartesiano de referencia

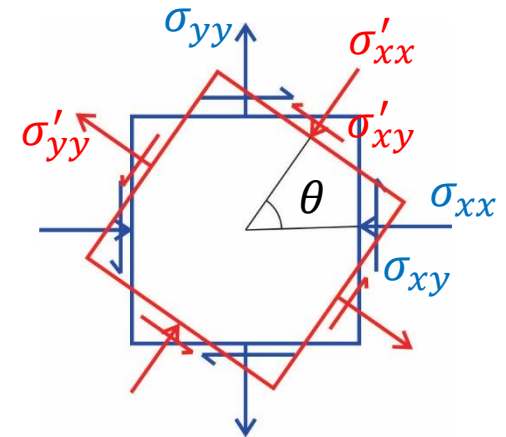
- Sea un nuevo sistema Cartesiano $x'y'$, relacionado con el sistema xy por

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



- Las componentes σ'_{ij} de la tensión respecto de $x'y'$ están relacionadas con las componentes σ_{ij} respecto de xy por la ley de transformación para tensores de orden 2:

$$\begin{bmatrix} \sigma'_{xx} & \sigma'_{xy} \\ \sigma'_{yx} & \sigma'_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



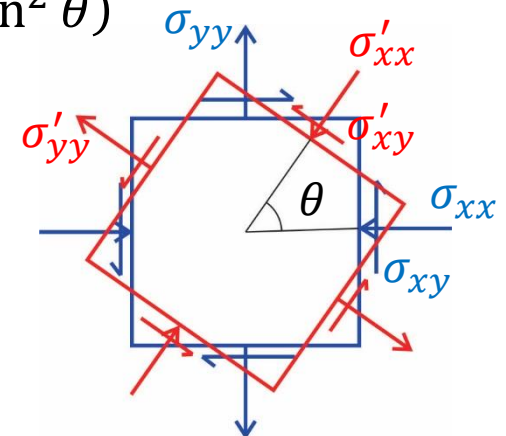
Estado plano de tensiones: cambio de sistema Cartesiano de referencia

	σ_{xx} σ_{xy}	σ_{xy} σ_{yy}	$\cos \theta$ $\sin \theta$	$-\sin \theta$ $\cos \theta$
$\cos \theta$ $-\sin \theta$	$\sigma_{xx} \cos \theta + \sigma_{xy} \sin \theta$ $-\sigma_{xx} \sin \theta + \sigma_{xy} \cos \theta$	$\sigma_{xy} \cos \theta + \sigma_{yy} \sin \theta$ $-\sigma_{xy} \sin \theta + \sigma_{yy} \cos \theta$	σ'_{xx} σ'_{yx}	σ'_{xy} σ'_{yy}

$$\sigma'_{xx} = \sigma_{xx} \cos^2 \theta + \sigma_{yy} \sin^2 \theta + 2\sigma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\sigma'_{yy} = \sigma_{xx} \sin^2 \theta + \sigma_{yy} \cos^2 \theta - 2\sigma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\sigma'_{xy} = -(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin \theta \cos \theta + \sigma_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$



Estado plano de tensiones: cambio de sistema Cartesiano de referencia

■ Notar:

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \sin \theta \cos \theta = \frac{\sin 2\theta}{2}$$

■ Luego:

$$\begin{aligned} \sigma'_{xx} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ \sigma'_{yy} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ \sigma'_{xy} &= -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \sigma'_{xx} \\ \sigma'_{yy} \\ \sigma'_{xy} \end{aligned}} \right\} \begin{array}{c} \sigma'_{xx} + \sigma'_{yy} \\ = \\ \sigma_{xx} + \sigma_{yy} \end{array}$$

Estado plano de tensiones: extremos de las tensiones normales

- El máximo o mínimo σ_1 de

$$\sigma'_{xx} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right)$$

se produce para la rotación θ tal que

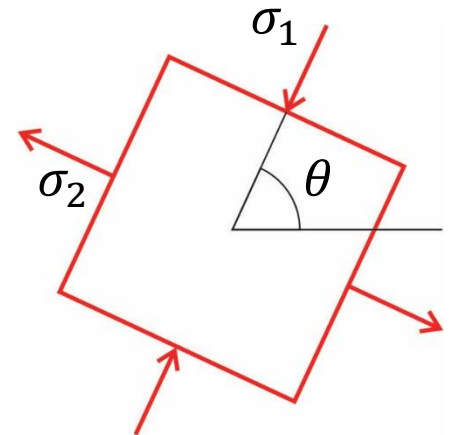
$$\frac{\partial \sigma'_{xx}}{\partial \theta} = \underbrace{-(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin 2\theta + 2\sigma_{xy} \cos 2\theta}_{2\sigma'_{xy}} = 0$$

- El máximo o mínimo σ_2 de

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right)$$

se produce para la rotación θ tal que

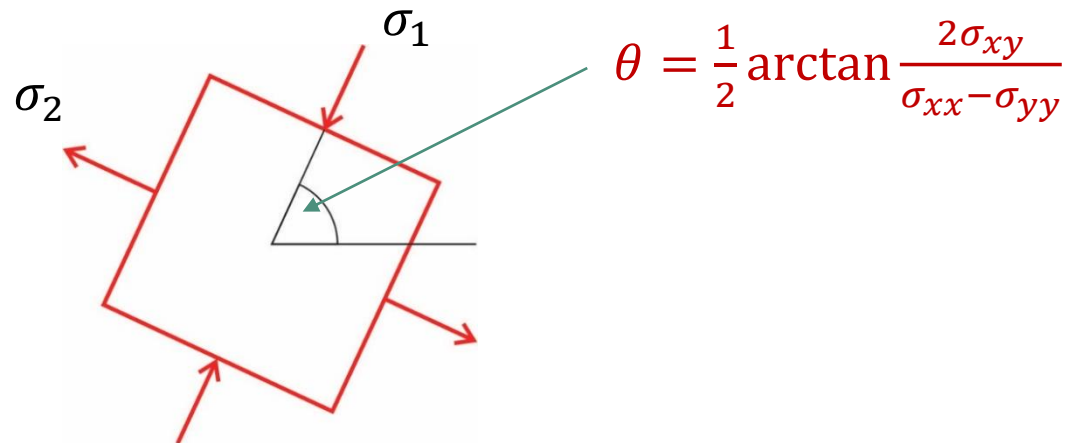
$$\frac{\partial \sigma'_{yy}}{\partial \theta} = \underbrace{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin 2\theta - 2\sigma_{xy} \cos 2\theta}_{-2\sigma'_{xy}} = 0$$



Estado plano de tensiones: extremos de las tensiones normales

- Los valores extremos σ_1 y σ_2 de las tensiones normales σ'_{xx} y σ'_{yy} se producen cuando

$$\sigma'_{xy} = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan 2\theta = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$



Estado plano de tensiones: extremos de las tensiones normales

■ Dado

$$\tan 2\theta = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$

■ Notar:

$$\cos 2\theta = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \tan^2 2\theta}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right)^2}} = \frac{\pm \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$
$$\text{sen } 2\theta = \tan 2\theta \cos 2\theta = \frac{\pm \sigma_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$

Estado plano de tensiones : extremos de las tensiones normales

■ Para $\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$, $\sigma'_{xy} = 0$ y

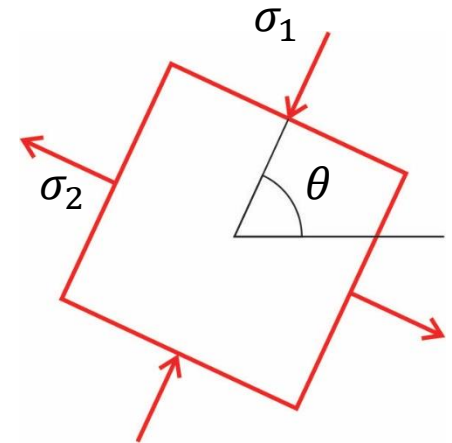
$$\sigma'_{xx} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) =$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \left[\frac{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} + \frac{\sigma_{xy}^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} \right]$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2} = \sigma_1$$

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right)$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2} = \sigma_2$$



Estado plano de tensiones: tensiones normales máxima y mínima

- En síntesis, cuando $\sigma'_{xy} = 0$, las tensiones normales σ'_{xx} y σ'_{yy} toman los valores extremos σ_1 y σ_2 , uno de los cuales es la tensión normal máxima $\sigma_{\max}$ y el otro la mínima $\sigma_{\min}$:

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$

Estado plano de tensiones: tensiones principales

- Siendo todas las tensiones de corte nulas para $\theta = \arctan\left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}}\right)$, resulta:
 - Los ejes x' e y' son **ejes principales**.
 - Las tensiones normales extremas σ_1 y σ_2 son **tensiones principales**.

Estado plano de tensiones: extremo de la tensión de corte

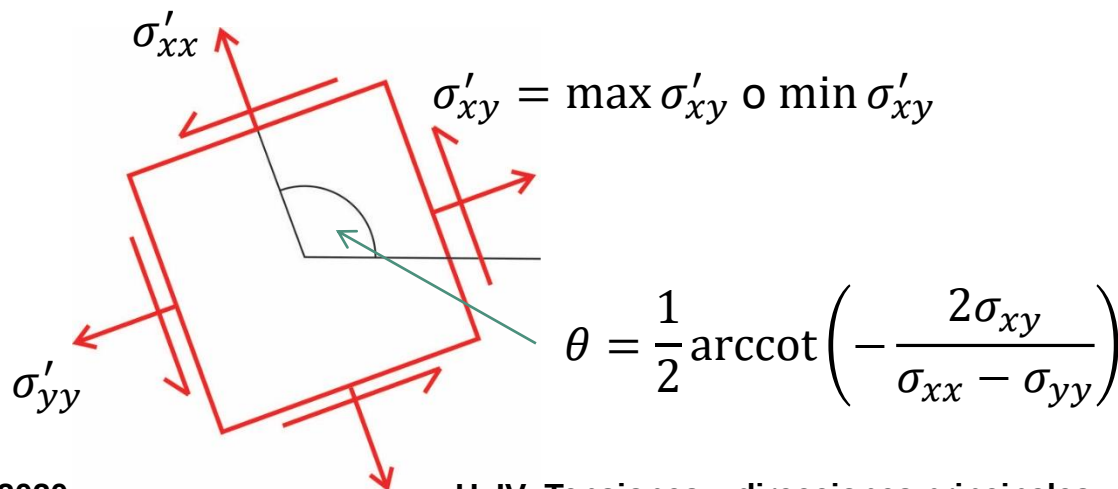
- El máximo o mínimo de la tensión de corte

$$\sigma'_{xy} = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta$$

se alcanza cuando

$$\frac{\partial \sigma'_{xy}}{\partial \theta} = -(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \cos 2\theta - 2\sigma_{xy} \sin 2\theta = 0$$

$$\Rightarrow \cot 2\theta = -\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$



Estado plano de tensiones: extremo de la tensión de corte

■ Dado

$$\cot 2\theta = -\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$

■ Notar:

$$\sin 2\theta = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \cot^2 2\theta}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right)^2}} = \frac{\pm \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$

$$\cos 2\theta = \sin 2\theta \cot 2\theta = \frac{\mp \sigma_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$

Estado plano de tensiones: máxima tensión de corte

- Para $\theta = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$, σ'_{xy} alcanza el valor extremo

$$\begin{aligned}\sigma'_{xy} &= -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta \\ &= \mp \left[\frac{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} + \frac{\sigma_{xy}^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} \right] \\ &= \mp \underbrace{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}}_{\tau_{\max}}\end{aligned}$$

- Notar:

$$\sigma_{\max}^{\min} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2} \Rightarrow \tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

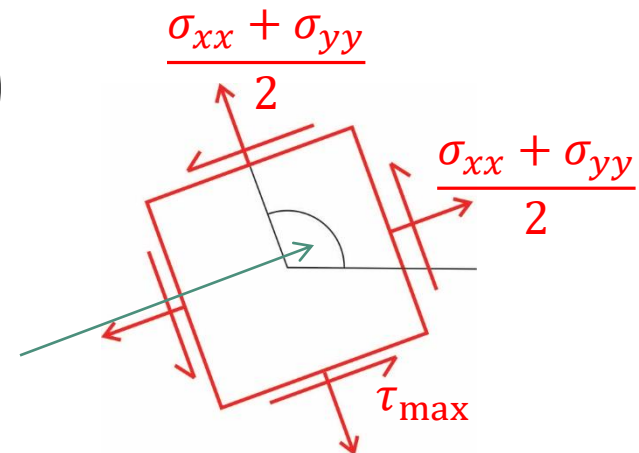
Estado plano de tensiones: tensiones normales en los planos de máxima tensión de corte

■ Para $\theta = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$, $\sigma'_{xy} = \pm \tau_{\max}$ y

$$\begin{aligned} \sigma'_{xx} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\mp \sigma_{xy} \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} + \frac{\pm \sigma_{xy} \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} \right) \end{aligned}$$

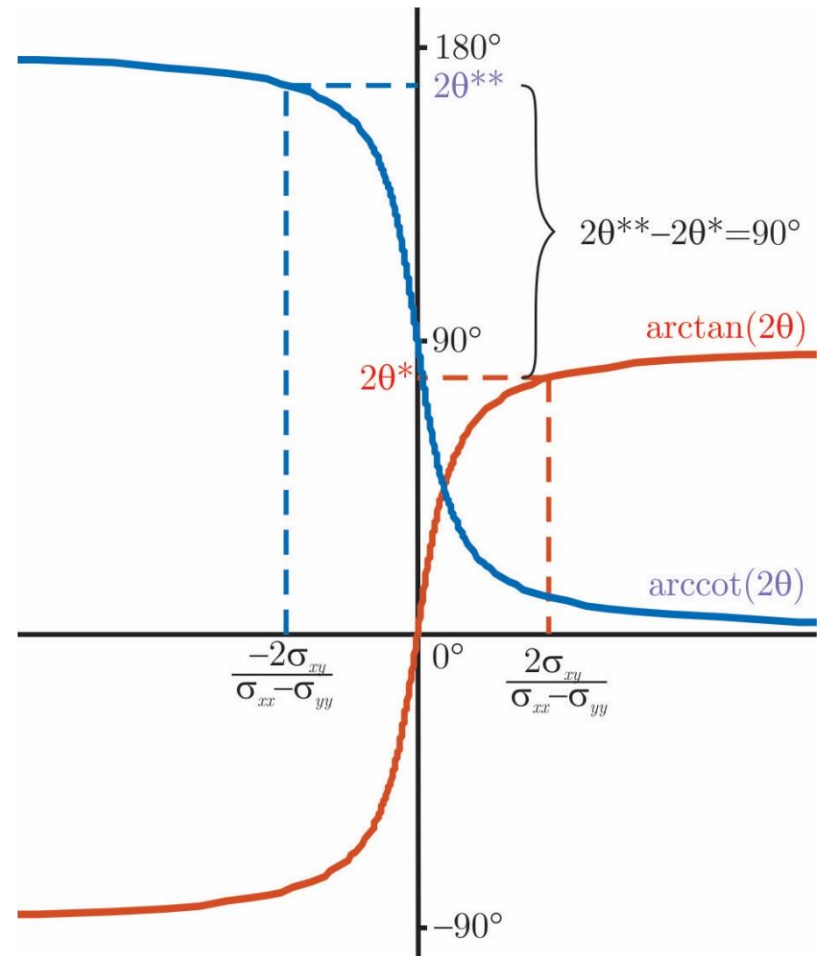
$$\begin{aligned} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \\ \sigma'_{yy} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} = \sigma'_{xx} \end{aligned}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$$



Estado plano de tensiones: relación entre ejes principales y de máxima tensión de corte

- Sea $\theta^* = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}}\right)$ el ángulo que define los ejes principales.
- Sea $\theta^{**} = \frac{1}{2} \operatorname{arccot}\left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}}\right)$ el ángulo para máxima tensión de corte.
- Luego:
$$\theta^{**} = \theta^* + 45^\circ$$



Tensiones principales en 3D

- El vector tensión $\underline{T}^v$ que actúa sobre la superficie de normal $\underline{v}$ es

$$\underline{T}^v_i = \sigma_{ji} v_j \quad (1)$$

- Siempre podremos encontrar una superficie de dirección $\underline{v}$ tal que

$$\underline{T}^v \parallel \underline{v} \Rightarrow \underline{T}^v_i = \sigma v_i = \sigma \delta_{ji} v_j \quad (2)$$

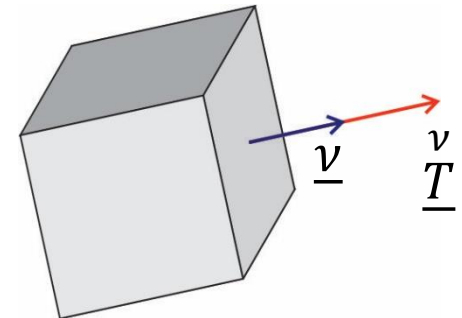
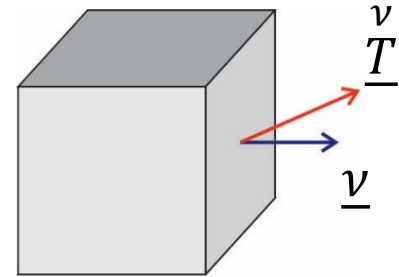
⇒ $\underline{v}$: dirección principal

⇒ σ : tensión principal

- Usando (1), (2) resulta

$$\sigma_{ji} v_j = \sigma \delta_{ji} v_j$$

$$\Rightarrow (\sigma_{ji} - \sigma \delta_{ji}) v_j = 0 \quad \leftarrow \text{Problema de autovalores}$$



Tensiones principales en 3D

- El sistema de 3 ecuaciones lineales homogéneas

$$(\sigma_{ji} - \sigma \delta_{ji}) v_j = 0 \quad i = 1, 2, 3$$

tendrá solución no trivial **sí y solo sí** $|\sigma_{ji} - \sigma \delta_{ji}| = 0$,

o sea:

$$\begin{vmatrix} \sigma_{11} - \sigma & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} - \sigma & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} - \sigma \end{vmatrix} = -\sigma^3 + I_1 \sigma^2 - I_2 \sigma + I_3 = 0$$

donde

$$I_1 = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} = \sigma_{ii} = \text{tr } \underline{\underline{\sigma}}$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{33} & \sigma_{13} \\ \sigma_{13} & \sigma_{11} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{vmatrix}$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{vmatrix} = |\sigma_{ji}|$$

Invariantes
principales
de σ

Tensiones principales en 3D

- La **ecuación característica**

$$-\sigma^3 + I_1\sigma^2 - I_2\sigma + I_3 = 0$$

es una ecuación cúbica en σ , luego:

- Tiene 3 raíces (**autovalores**) σ_K , $K = 1,2,3$.

- A cada autovalor σ_K le corresponde una dirección (**autovector**) $\underline{v}^{(K)}$, solución de

$$(\sigma_{ji} - \sigma_K \delta_{ji}) v_j^{(K)} = 0 \quad K = 1,2,3 \quad \text{(no suma en } K\text{)}$$

- Siendo $\underline{\underline{\sigma}}$ el tensor de tensiones, sus **autovalores** son las **tensiones principales** y sus **autovectores** definen los **ejes principales**.

Tensiones principales en 3D

- Siendo $\underline{\underline{\sigma}}$ un tensor simétrico, sus **autovalores** σ_K son reales y sus **autovectores** $\underline{v}^{(K)}$ son mutuamente ortogonales.

- **Demostración:**

$$[(\sigma_{ji} - \sigma_1 \delta_{ji})v_j^{(1)} = 0] \times v_i^{(2)} \Rightarrow (\sigma_{ji} - \sigma_1 \delta_{ji})v_j^{(1)}v_i^{(2)} = 0 \quad (1)$$

$$[(\sigma_{ij} - \sigma_2 \delta_{ij})v_i^{(2)} = 0] \times v_j^{(1)} \Rightarrow (\sigma_{ij} - \sigma_2 \delta_{ij})v_i^{(2)}v_j^{(1)} = 0 \quad (2)$$

- Haciendo (1)–(2) con $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ y $\delta_{ij} = \delta_{ji}$:

$$(\sigma_2 - \sigma_1)\delta_{ji}v_j^{(1)}v_i^{(2)} = (\sigma_2 - \sigma_1)v_i^{(1)}v_i^{(2)} = (\sigma_2 - \sigma_1)\underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)} = 0$$

Tensiones principales en 3D

- Dado:

$$(\sigma_2 - \sigma_1) \underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)} = 0 \quad (1)$$

- Supongamos que el autovalor $\sigma_1 = \alpha + \beta i$ fuera complejo (i.e., $\beta \neq 0$), con autovector $\underline{v}^{(1)} = \underline{a} + \underline{b}i$ (con $b \neq 0$).

⇒ $\sigma_2 = \alpha - \beta i$ (conjugado de σ_1) también es autovalor y su autovector asociado es $\underline{v}^{(2)} = \underline{a} - \underline{b}i$ (conjugado de $\underline{v}^{(1)}$).

- Luego:

$$\underbrace{(\sigma_2 - \sigma_1)}_{=-2\beta i \neq 0} \underbrace{\underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)}}_{=a^2+b^2 > 0} \neq 0 \quad \leftarrow \text{Imposible satisfacer (1)}$$

⇒ Los autovalores de un tensor simétrico son reales.

Tensiones principales en 3D

- Dado:

$$\left. \begin{aligned} (\sigma_2 - \sigma_1) \underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)} &= 0 \\ (\sigma_3 - \sigma_2) \underline{v}^{(2)} \cdot \underline{v}^{(3)} &= 0 \\ (\sigma_1 - \sigma_3) \underline{v}^{(3)} \cdot \underline{v}^{(1)} &= 0 \end{aligned} \right\} (1)$$

- Si $\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3 \neq \sigma_1$, (1) se satisface si $\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ son **mutuamente ortogonales**.
- Si $\sigma_1 = \sigma_2 \neq \sigma_3$, (1) se satisface para todo $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}\}$ tal que $\underline{v}^{(1)} \perp \underline{v}^{(3)}$ y $\underline{v}^{(2)} \perp \underline{v}^{(3)}$.
 - Se adopta $\underline{v}^{(1)} \perp \underline{v}^{(2)}$.
 $\Rightarrow \underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ **mutuamente ortogonales**.
- Si $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$, (1) se satisface para todo $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}\}$.
 - Se adoptan $\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ **mutuamente ortogonales**.

Tensiones principales en 3D

- Los autovectores $\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ del tensor simétrico $\underline{\underline{\sigma}}$ son **mutuamente ortogonales**.
- Se normaliza $\underline{v}^{(K)}$ (i.e., $\underline{v}^{(K)} \leftarrow \underline{v}^{(K)} / |\underline{v}^{(K)}|$) para $K = 1, 2, 3$, luego:
$$(\underline{v}^{(1)} \times \underline{v}^{(2)}) \cdot \underline{v}^{(3)} = \begin{cases} 1 & \text{tríada ortonormal dextrógira} \\ -1 & \text{tríada ortonormal sinistrógira} \end{cases}$$
- Si $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}\}$ es sinistrógira, $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(3)}, \underline{v}^{(2)}\}$ es dextrógira.
- Si $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}\}$ es dextrógira, forma un sistema de referencia Cartesiano, respecto del cual:

- Matriz de componentes de $\underline{\underline{\sigma}}$:
$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

- Invariantes principales de $\underline{\underline{\sigma}}$
$$\begin{cases} I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\ I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 \\ I_3 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \end{cases}$$

Tensión normal y tangencial

- El vector tensión $\underline{T}^v$ que actúa sobre la superficie de normal $\underline{v}$ es

$$T_i^v = \sigma_{ji} v_j$$

- Descomponemos $\underline{T}^v$ como

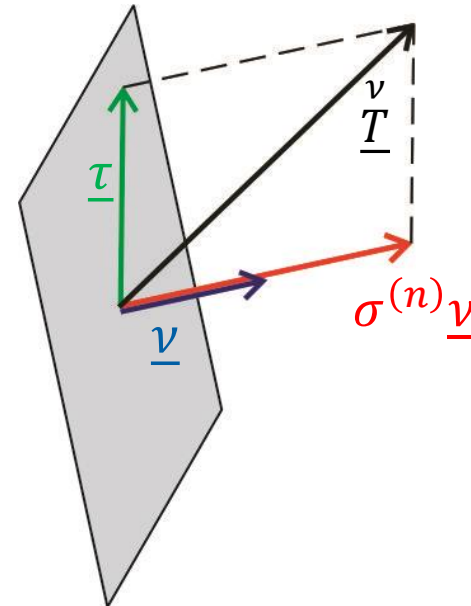
$$\underline{T}^v = \sigma^{(n)} \underline{v} + \underline{\tau}$$

- Tensión normal:

$$\sigma^{(n)} = \underline{T}^v \cdot \underline{v} = \sigma_{ji} v_j v_i$$

- Tensión tangencial o de corte:

$$\tau = |\underline{\tau}| = \sqrt{|\underline{T}^v|^2 - [\sigma^{(n)}]^2}$$



Desviador de tensión

- Dado el tensor $\underline{\underline{\sigma}}$ se define el tensor $\underline{\underline{\sigma}}' = \text{dev}\underline{\underline{\sigma}}$ (desviador de $\underline{\underline{\sigma}}$) de componentes

$$\sigma'_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_0 \delta_{ij}$$

- Tensión media: $\sigma_0 = \frac{1}{3}(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}) = \frac{1}{3}\sigma_{ii} = \frac{1}{3}\text{tr}\underline{\underline{\sigma}} = \frac{1}{3}I_1$
- Parte hidrostática de la tensión: $\sigma_0 \delta_{ij}$

- Notar:

- $\sigma'_{ij} = \sigma'_{ji}$ para $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.
- $\sigma'_{ii} = \sigma_{ii} - \frac{1}{3}\sigma_{kk}\delta_{ii} = 0$.

Tensiones principales en 3D

- La ecuación característica del tensor $\underline{\underline{\sigma'}}$ es $|\sigma'_{ij} - \sigma' \delta_{ij}| = 0$, o sea:

$$\begin{vmatrix} \sigma'_{11} - \sigma' & \sigma'_{12} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} - \sigma' & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{23} & \sigma'_{33} - \sigma' \end{vmatrix} = -\sigma'^3 + J_1 \sigma'^2 + J_2 \sigma' + J_3 = 0$$

donde

$$J_1 = \sigma'_{11} + \sigma'_{22} + \sigma'_{33} = 0$$

$$J_2 = - \begin{vmatrix} \sigma'_{22} & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{23} & \sigma'_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \sigma'_{33} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{11} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \sigma'_{ij} \sigma'_{ij}$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{23} & \sigma'_{33} \end{vmatrix} = |\sigma'_{ji}|$$

Invariantes
principales
de $\underline{\underline{\sigma'}}$

Autovalores y autovectores del desviador de tensión

- Sea σ_K una tensión principal y $\underline{v}^{(K)}$ el correspondiente eje principal:

$$\sigma_{ij} v_j^{(K)} = \sigma_K v_i^{(K)} \quad (\text{no suma en } K) \quad (1)$$

- Descomponemos σ_{ij} en una parte desviadora y otra hidrostática:

$$\sigma_{ij} = \sigma'_{ij} + \sigma_0 \delta_{ij} \quad (2)$$

- Usando (2) en (1):

$$\begin{aligned} (\sigma'_{ij} + \sigma_0 \delta_{ij}) v_j^{(K)} &= \sigma_K v_i^{(K)} \\ \sigma'_{ij} v_j^{(K)} &= \sigma_K v_i^{(K)} - \sigma_0 \delta_{ij} v_j^{(K)} \\ \sigma'_{ij} v_j^{(K)} &= \underbrace{(\sigma_K - \sigma_0)}_{\sigma'_K} v_i^{(K)} \end{aligned}$$

⇒ $\sigma'_K = \sigma_K - \sigma_0$ es autovalor del tensor desviador $\underline{\underline{\sigma'}}$

⇒ El autovector asociado a σ'_K es $\underline{v}^{(K)}$.

$$\sigma'_{ij} = \beta_{ik}\beta_{jl}\sigma_{kl} = \beta_{ik}\sigma_{kl}\beta_{lj}^T = [\beta\sigma]_{il}\beta_{lj}^T = [\beta\sigma\beta^T]_{ij}$$
$$\Rightarrow \sigma' = \beta\sigma\beta^T$$